



INGENIERÍA DE SOFTWARE • DELIMITACIÓN FORMAL DE ALCANCES

Delimitacion de Alcances del Sistema - LocadedCar

Declaracion Formal de Alcance del Proyecto, Fronteras Funcionales, Inclusiones, Exclusiones y Supuestos

Sistema: LocadedCar Luxury Motors Platform	Documento: Linea Base del Alcance (Scope)
Institucion: Tecnologico Nacional de Mexico / ITMA II	Desarrollado por: BYTE-FORCE
Version: 2.0 (Despliegue Completo con Checkout)	Fecha: Septiembre de 2026

1. Declaracion de la Vision y Proposito del Sistema

LocadedCar es una plataforma web integral concebida para la exhibicion de hiperlujo, exploracion interactiva, configuracion cromatica y adquisicion transaccional de automoviles deportivos y de alta gama. Su proposito primordial es proporcionar una experiencia digital de clase mundial para compradores exigentes, eliminando la asimetria informativa y automatizando el proceso de reserva y venta de vehiculos exclusivos.

Objetivos Estrategicos del Sistema:

- **Especifico:** Proveer una plataforma con catalogo interactivo, visualizador 3D/color y pasarela de pago en 3 pasos.
- **Medible:** Lograr tiempos de carga inferiores a 1.5s y procesamiento de apartados en menos de 2 minutos.
- **Alcanzable:** Implementado mediante Next.js 16, React 19, Tailwind v4 y Prisma ORM.
- **Relevante:** Garantiza cero ventas duplicadas de chasis unicos mediante atomicidad en base de datos.
- **Temporal:** Diseñado, probado y desplegado operativamente en septiembre de 2026.

2. Resumen Estructurado del Alcance

El proyecto se descompone en tres macro-componentes de software:

1. **Portal Publico de Experiencia de Usuario:** Home inmersivo, Catalogo con filtros, Ficha Tecnica con selector de color HEX y Three.js.
2. **Modulo Comercial y Checkout Transaccional:** Pasarela en 3 fases, logica de apartado (10%) o pago total (100%), generacion de recibo digital.
3. **Modulo Administrativo y Operativo (Backoffice):** CRUD de inventario vehicular y CRM de gestion de clientes VIP y cotizaciones.

3. Alcance Funcional Detallado (In-Scope)

Elementos, características y funcionalidades expresamente incluidas y operativas dentro del sistema:

Modulo / Area	Componente de Software	Descripcion del Alcance Funcional Incluido	Cobertura
1. Catalogo e Inventario	/catalogo CatalogGrid.tsx	Despliegue reactivo de unidades deportivas y semideportivas con precio en MXN, distintivo de disponibilidad y filtrado en cliente sin recargar la pagina.	100% In-Scope
2. Ficha & Configurador	/catalogo/[id] CarMediaViewer.tsx	Vista de detalle por vehiculo con selector dinamico de colores HEX, intercambio instantaneo de fotografia segun el tono seleccionado y visor 3D interactivo.	100% In-Scope
3. Flujo de Checkout	/checkout CheckoutClient.tsx	Flujo guiado en 3 pasos: (1) Datos de contacto y entrega blindada VIP, (2) Metodo de pago interactivo, (3) Confirmacion y emision de comprobante con chasis fijado.	100% In-Scope
4. Modalidades de Pago	Logica de Pago Selector de Compra	Soporte para liquidacion de Contado (100% del precio) o Apartado de Chasis (10% de anticipo para congelar la unidad frente a otros compradores).	100% In-Scope
5. Metodos de Pago Simulados	Black Card, SPEI & Financiamiento	Simulacion interactiva de Tarjeta de Credito Black, generacion de CLABE interbancaria para SPEI VIP y simulador de cuotas mensuales a 12, 24 y 36 meses.	100% In-Scope
6. Backend Transaccional	/api/checkout route.ts	Validacion de payload, upsert de cliente en BD, creacion de registro Transaccion con UUID v4, y transicion atomica del vehiculo a estado 'vendido'.	100% In-Scope
7. Backoffice de Inventario	/admin/inventario page.tsx	Panel administrativo protegido para altas, bajas, modificaciones de precio, edicion de detalles tecnicos y gestion de fotografias del parque vehicular.	100% In-Scope
8. CRM de Clientes VIP	/admin/clientes page.tsx	Directorio comercial de compradores y prospectos con enlace directo mailto y tel para comunicacion inmediata con los asesores Concierge.	100% In-Scope

4. Fronteras y Exclusiones Explícitas (Out-of-Scope)

Para garantizar la viabilidad técnica y evitar desviaciones de alcance, se definen con precisión las exclusiones del sistema:

Elemento Excluido	Justificación Técnica / Operativa	Mecanismo de Mitigación o Integración Futura
1. Conexión SPEI Banxico en Vivo	La certificación con el Banco de México para operar como participante directo en SPEI requiere meses de auditorías financieras y claves de hardware HSM.	El sistema genera cuentas CLABE válidas y simula la conciliación bancaria de manera transaccional fidedigna en entorno sandbox.
2. Logística Física y Entrega de Gruas	El transporte terrestre blindado y custodia de los vehículos excede el ámbito del software web y corresponde a operadores logísticos especializados.	El sistema captura la dirección física y genera la orden de despacho para el equipo de operaciones de la concesionaria.
3. Timbrado CFDI 4.0 Directo con el SAT	La emisión de facturas fiscales mexicanas requiere conexión con un PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) y sellos CSD empresariales vigentes.	Se genera un Comprobante Transaccional Oficial con folio único UUID v4 y datos fiscales del cliente, exportable a sistemas contables externos.
4. Autorización Real de Crédito Automotriz	El otorgamiento real de líneas de crédito demanda consulta al Buro de Crédito (Círculo de Crédito) e integración con financieras de marca.	El sistema provee un simulador financiero de cuotas a 12, 24 y 36 meses para orientar al cliente en su plan de adquisición.

5. Supuestos, Restricciones y Dependencias del Proyecto

5.1 Supuestos de Operación (Assumptions):

- Los usuarios finales cuentan con conexión a internet de banda ancha (>= 10 Mbps) para apreciar fotografías 4K y modelos Three.js.
- La concesionaria suministra datos técnicos y fotografías con licencia comercial autorizada de las marcas exhibidas.
- Los asesores Concierge revisan diariamente el panel administrativo para dar seguimiento telefónico a prospectos.

5.2 Restricciones Técnicas (Constraints):

- **Runtime:** Exclusivamente compatible con Node.js 20 LTS o superior (desplegado en Node.js v24.20.0).
- **Base de Datos:** Persistencia gobernada por Prisma ORM sobre SQLite en modo local y Postgres en despliegues distribuidos.
- **Navegadores Soportados:** Chrome 90+, Firefox 90+, Safari 15+, Edge 90+ con soporte para WebGL 2.0 y CSS Flexbox/Grid.

5.3 Dependencias Críticas:

- Dependencia del ecosistema npm para paquetes troncales: next, react, framer-motion, three, lucide-react, @prisma/client.